本論文・*Full Paper*

魚類学雑誌
52(1): 1–8

奄美大島住用川におけるキバラヨシノボリ孵化仔魚の形態と仔稚魚の出現場所

四宮明彦[1]・笹邊幸藏[1]・櫻井　真[2]・岸野　底[1]

[1] 〒890–0056 鹿児島市下荒田4–50–20　鹿児島大学水産学部
[2] 〒890–8525 鹿児島市唐湊4–22–1　鹿児島純心女子短期大学

(2004年6月15日受付；2004年11月5日改訂；2004年11月29日受理)

キーワード：キバラヨシノボリ，孵化仔魚，河川陸封，初期生活史，奄美大島

魚類学雑誌
Japanese Journal of Ichthyology
© The Ichthyological Society of Japan 2005

Akihiko Shinomiya*, Kozo Sasabe, Makoto Sakurai and Tei Kishino. 2005. Morphological characters of newly hatched larvae and their habitat selection of a fluviatile goby, *Rhinogobius* sp. YB in the upper stream of Sumiyo River, Amami-oshima Island, Japan. Japan. J. Ichthyol., 52(1): 1–8.

Abstract To clarify the early life history of a fluviatile goby ("Kibara-yoshino-bori") *Rhinogobius* sp. YB, the morphological characters of newly hatched larva and distribution pattern of larvae were investigated, while collecting the eggs and drifting larvae from March 2000 to April 2002 at four stations in the upper stream of Sumiyo River, Amami-oshima Island, southern Japan. Judging from the appearance of clutch of eggs and larvae, the breeding period was assumed to last for three months from April to June with a peak in May. The egg diameter was larger than that from Okinawa-jima Island and any other waters of Amami-oshima Island. The largest embryos collected from egg clutch showed a postflexion stage, forming second dorsal, anal and principal caudal fin rays. These characters denoted a more advanced stage than previously reported. The larvae gathered in the shallow water area (<40 cm) with low current velocity (<5 cm/s) near shore and around substratum. The swimming ability of the newly hatched larvae and characteristic distribution of the larvae reduced a carry-away risk and thus enabled their life history within stream.

**Corresponding author: Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 4–50–20 Shimo-arata, Kagoshima 890–0056, Japan (e-mail:)*

キバラヨシノボリ *Rhinogobius* sp. YB は琉球列島の河川中，上流の緩流域に生息し，河川陸封型の生活史を持つことが知られている（西島，1968; 中山，1975; 岩田, 1989, 2003; 立原・平嶋，1998）．飼育条件下におけるキバラヨシノボリ孵化仔魚の形態は，体長5.0–5.4 mm，各鰭の鰭条は形成前，脊索末端が直線状の卵黄嚢仔魚（平嶋・立原，2000; Kon and Yoshino, 2003）であり，遊泳力は弱く，定位が不可能 (Kon and Yoshino, 2003) と報告されている．この孵化仔魚の形態は，両側回遊型のアヤヨシノボリ *Rhinogobius* sp. MO, クロヨシノボリ *Rhinogobius* sp. DA, シマヨシノボリ *Rhinogobius* sp. CB と類似している（平嶋・立原，2000; Kon and Yoshino, 2003）．このうちシマヨシノボリ孵化仔魚では，遊泳力が乏しいと報告されている (Iguchi and Mizuno, 1991).

これらの研究に基づいて判断すると，遊泳能力が乏しいと推測されるキバラヨシノボリ孵化仔魚が，流下せずに河川内で一生を過ごす可能性は低いと考えられる．しかしながら，キバラヨシノボリの生活史は河川上，中流域で完結することが知られている（岩田, 1989, 2003; 諸喜田ほか，1990; 立原・平嶋，1998）．卵サイズに関しては，本種の卵径は平均長径 4.3 mm であり，同じ河川陸封

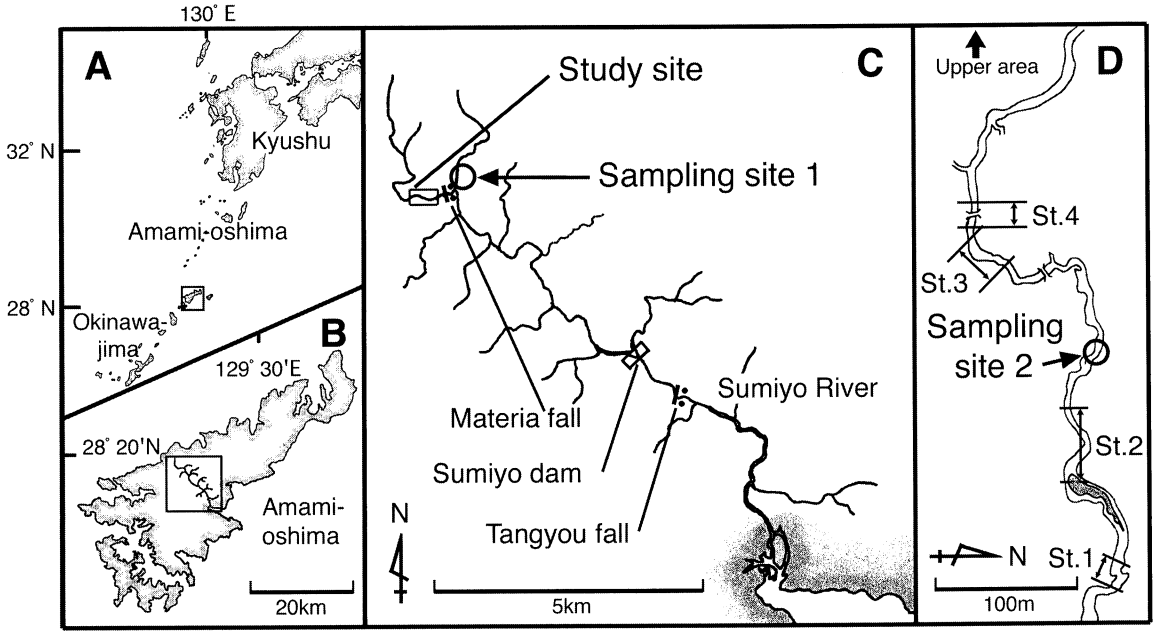

Fig. 1. The location of study site. A and B, Amami-oshima; C, Sumiyo River; D, study site. Four stations (St. 1–4) were established at the upper water area along Sumiyo River. Sampling site 1, monthly sampling point of larvae and juveniles of *Rhinogobius* sp. YB; sampling point of the drifting larvae.

型で大型の卵（長径 6.0–6.5 mm）を産むカワヨシノボリ *Rhinogobius flumineus* と，両側回遊型で小型の卵 (1.8–3.0 mm) を産むヨシノボリ類に比べて，両者の中間的なサイズであることから，中卵型と呼ばれている（西島，1968; 平嶋・立原，2000）.

本研究では，鹿児島県奄美大島の住用川上流部において，キバラヨシノボリの卵塊の採集，仔稚魚の月例採集，流下仔魚調査，潜水観察による出現場所調査を行った．これにより本種仔稚魚について，孵化時の発育段階，流下状況，出現時期，出現場所の水深と流速を明らかにし，キバラヨシノボリの河川陸封に適応した初期生活史を解明することを目的とした.

材 料 と 方 法

和名と学名　本論文で使用したヨシノボリ類の和名と学名の表記は，ともに水野 (1989) に従った.

調査定点の概要　鹿児島県奄美大島の住用川河口から 12.5 km 上流に，流程 650 m，流れ幅 3.1–13.3 m の調査区間を設けた (Fig. 1A–D). 調査区間は山間の河川上流域で両岸の大部分は渓畔林に被われていた．河川の透視度は，増水時には 30 cm 以下に低下したが，調査時には 5 m 以上であった．流程 650 m の調査区間において，下流側から順に St. 1–4 の早瀬，平瀬，淵を一組とした4ヶ所の定点を設置した (Fig. 1D, Table 1). 定点の河川形態型（可児，1944）は Aa 型もしくは Aa–Bb 移行型であり，面積は 130–379 m^2，最深部の水深は 40–150 cm，流速は最速で 43–63 cm/s であった (Table 1).

St. 1 の 75 m 下流には砂防堰が，150 m 下流にはマテリアの滝が，5.2 km 下流には住用ダムが，6.7 km 下流にはタンギョウの滝が位置する (Fig. 1C). 事前調査では，住用ダム直下には本種および両側回遊型のヒラヨシノボリ *Rhinogobius* sp. DL, クロヨシノボリが，タンギョウの滝より下流にはヒラヨシノボリ，クロヨシノボリ，アヤヨシノボリ，シマヨシノボリが出現した．しかし，住用ダムより上流域では本種以外のヨシノボリ類は確認できなかった．本研究の調査区間における出現魚類は本種およびオオウナギ *Anguilla marmorata* のみであったことから，住用ダムが両側回遊型ヨシノボリ類の遡上を阻害していると考えられた．純淡水魚は奄美大島にほとんど生息しないことが知られている（林ほか，1992; 四宮・池，1992）が，本研究の調査区間にも出現しなかった.

産卵床の探索　調査区間内において，礫下面の産卵床の探索を 2000 年 5 月 2 日，4 日，2001 年 4

月18日，19日，5月5日，10日，11日，6月10日，13日の計9日間実施した．調査礫数は各回とも40–50個を目標として，合計400個であった．産卵床が発見された礫については，礫の長径，短径，高さ，礫の位置する場所の水深，埋没率を測定，記録した．埋没率は礫の高さが河床に埋没している割合（埋没高/礫高×100）で示した．

産着卵の観察　産着卵はピンセットを用いて礫から取り外し，10%ホルマリンで固定後，実験室に持ち帰り胚体の発達段階を実体顕微鏡下で観察した．卵および仔魚の計測にあたっては，実体顕微鏡に接眼マイクロメーターを装着して，固定標本の体長（卵黄嚢仔魚期から上屈仔魚期までは脊索長，上屈仔魚期以降は標準体長）を測定した．胚体と仔魚の形態の記載に使用した標本は鹿児島大学総合博物館 (Kagoshima University Museum) の登録標本 (KAUM-VE) として保管した．

仔稚魚の月例採集　2000年3月–2001年2月の毎月中旬に1回，St. 1 から 200 m 下流の支流 (Fig. 1C, Sampling site 1) で仔稚魚の月例採集を行った．採集は，潜水目視により仔稚魚を確認した後，出現個体をたも網（開口部25×17.5 cm，目合 0.5 mm）を用いて実施した．採集個体は10%ホルマリンで固定後，実験室に持ち帰り流水洗浄して，70%アルコールで保存した後，体長を測定した．

仔稚魚の出現場所と個体数調査　2001年3–8月の各月中旬に，St. 1–4 でスノーケリングによる潜水目視を3回行い，仔稚魚の出現場所と出現個体数を記録した．潜水目視は河川を横断方向に遊泳し，視界左右各 50 cm，計 1 m 幅に出現する仔稚魚の個体数と出現場所を記録することにより実施した．目視遊泳の間隔は 1 m として，調査範囲全域を網羅した．前述のように，調査区間には本種とオオウナギ以外の魚類は確認されなかったため，出現したハゼ科と同定される仔稚魚はすべて，キバラヨシノボリと判断した．仔魚と稚魚の区別は，仔魚では体色が透明で浮遊していること，稚魚では体色が黄褐色で浮遊もしくは着底していることを基準とした．

2001年8月24日には，St. 1–4 の各定点において 1 m 間隔で水深と流速を測定し，水深分布図と流速分布図を作成した．これに基づいて，仔稚魚の出現場所と水深や流速との関係を検討した．

流下仔魚調査　早瀬は平瀬や淵と比較して，流れ幅が狭く水深も浅いため流下仔魚が集約して採集されると考えられた．そこで2001年3月6日–8月29日の間に毎月1回，St. 3 の 160 m 下流に位置する早瀬 (Fig. 1D, Sampling site 2) で流下仔魚の採集を行った．3, 4月は24時間連続で，5–8月は昼夜別に12時間連続で流下ネット（開口部 40×70 cm，側長210 cm，目合0.4 mm）を流心部に設置した．採集した流下物は10%ホルマリンで固定して実験室に持ち帰り，後日，平嶋・立原 (2000) に従いキバラヨシノボリ仔魚を選別計数して体長を測定した．

現存個体数への配慮　事前調査の結果，住用ダム流入部付近およびマテリアの滝付近では成魚と仔稚魚が確認された．この間の水域は人為的影響がほとんど及んでいない自然渓谷であり，本種の成魚と仔稚魚は連続的に分布すると推定された．事前調査により潜水目視で計数された各定点の個体数の合計は，成魚が平均2207個体±17.0 SD（範囲 2193–2231, n=3)，仔稚魚は 2533±128 (2437–2713, n=3) であった．この個体数を流程 1 m あたりに換算すると成魚は11個体 (7–17)/m，仔稚魚は21個体 (15–34)/m であった．本流流呈の生息密度が各定点と同じと仮定すると，本流流程 6.3 km区間の現存個体数は成魚69000個体，仔稚魚132000個体と計算された．本研究による採集は，2000–2001年での卵塊採集数は7床，仔稚魚は周年採集および流下仔魚採集の合計252個体にとどめ，現存個体数への影響を考慮して出来る限り少数に

Table 1. Areas and topographical features of the four stations selected for habitat survey of *Rhinogobius* sp. YB

Station number	1	2	3	4
Area (m^2)	137	379	237	130
Reach type*	Aa	Aa	Aa–Bb	Aa–Bb
Maximum water depth (cm)	90	120	150	40
Maximum current velocity (cm/s)	63	43	46	55

* Reach types are based on Kani (1944).

した．

結　　果

産卵床と卵の形態　産卵床は2000年5月4日（1床），2001年4月18日 (1)，5月5日 (1)，5月10日 (2)，6月10日 (1)，13日 (1) に合計7床が確認された．このうち6床は早瀬，1床は淵で発見された．各産卵床形成場所の水深は平均 28.0 cm±23.6 SD（範囲 10–80）であった．産卵床は礫の下面に形成されていた．産卵床として使用された礫は，大礫 (6.5–25.6 cm) または巨礫 (>25.6 cm) の沈み石で，平均長径 27.0 cm±5.4 SD (22–36)，短径 22.6±5.3 (18–32)，高さ 13.0±2.7 (10–17)，河床への平均埋没率は 35.8%±10.7 (22.7–50.0) であった．

産着卵は紡錘形を呈しており，一端に付着糸を有していた．一卵塊の卵数は平均211.3個±108.6 SD (83–386) で胚体の発育段階は揃っており，付着糸によって礫下面に一層の密塊を形成して垂下していた．孵化前の卵が得られた4個の卵塊から，各々30個の卵を無作為に抽出して卵サイズを計測した．卵の長径は平均5.06 mm±0.39 SD (4.23–5.81, n=120)，短径は 1.77 mm±0.10 (1.50–2.03, n=120) であった．

胚体の発育段階　採集された卵塊7個のうち4個では，眼胞黒化前後の発育段階にあった．一方，2000年5月4日 (A)，2001年6月10日 (B)，6月13日 (C) に採集した3個は，卵塊を水中から持ち上げると孵化が始まって，礫から卵を取り外す間に全ての胚体が孵出した．これら3個の卵塊から得られた胚体の体長，発育段階などの形態的特徴を

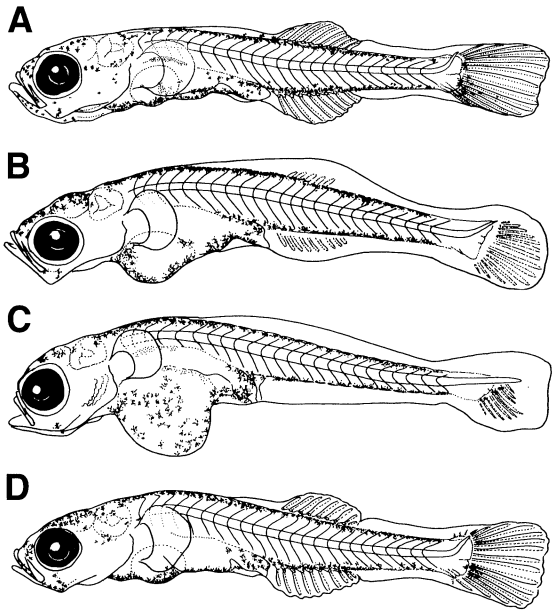

Fig. 2. Morphological differences of collected embryos and larva of *Rhinogobius* sp. YB from Sumiyo River. A–C, embryo hatched artificially. D, the smallest larva in the study site. A, 6.60 mm in BL, collected in May 4, 2000, KAUM-VE-9; B, 6.04 mm in BL, collected in June 10, 2001, KAUM-VE-10; C, 5.96 mm in BL, collected in June 13, 2001, KAUM-VE-11; D. 6.38 mm in BL, collected in April 18, 2000, KAUM-VE-8.

Table 2A–C に，外部形態のスケッチを Fig. 2A–C に示す．採集時に孵出した A–C の胚体では，全て黒色素胞が吻，下顎縫合部，頭部，消化管の背腹

Table 2. Characteristics of embryos and larva of *Rhinogobius* sp. YB collected in 2000 and 2001

Sample name	A	B	C	D
Sampling date (number of individuals)	May 4, 2000 (10)	June 10, 2001 (10)	June 13, 2001 (10)	April 18, 2000 (1)
Sampling condition	Embryo	Embryo	Embryo	Larva
Developmental stage	Postflexion	Flexion	Flexion	Postflexion
Body length (mm)				
Mean±SD	6.60±0.08	6.04±0.04	5.96±0.07	6.38
(range)	(6.30–6.70)	(6.00–6.10)	(5.80–6.00)	—
Number of second dorsal fin rays	9–10	4–6	not developed	8
Number of anal fin rays	8–9	6–9	not developed	9
Number of principal caudal fin rays	16	14	9	16
Diameter of yolk sac (mm)				
Mean±SD	0.54±0.75	1.07±0.05	1.10±0.04	0.74
(range)	(0.40–0.60)	(0.99–1.10)	(1.10–1.25)	—

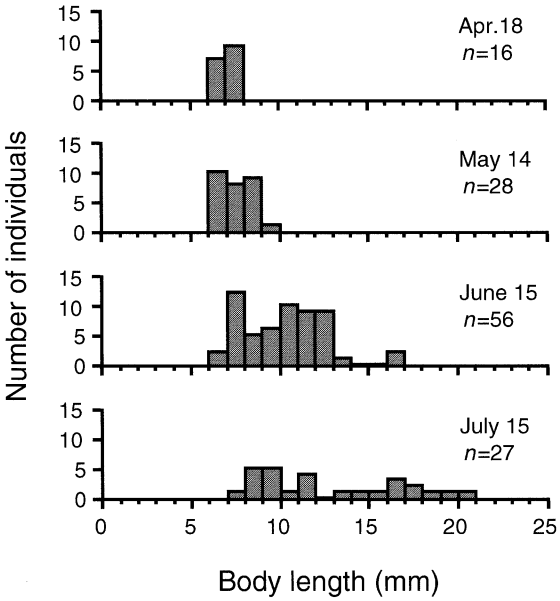

Fig. 3. Monthly changes in body length (flexion larva, notochord length; postflexion larva and juveniles, standard length) of *Rhinogobius* sp. YB larvae and juveniles collected at Sumiyo River in 2001.

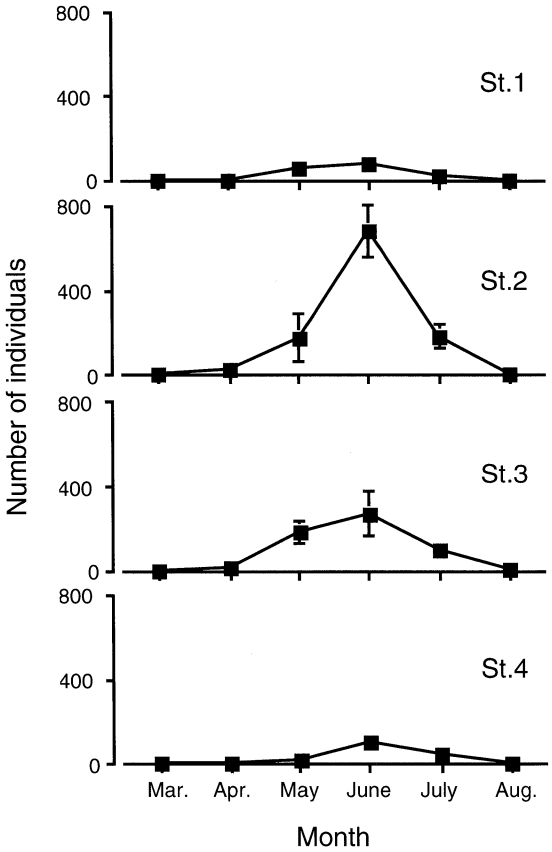

Fig. 4. The number of larvae and juveniles of *Rhinogobius* sp. YB by underwater observation at four stations (St. 1–4) in 2001. The vertical bars indicate standard deviations.

面，躯幹部と尾部の背腹面にみとめられ，口は開口していた．A–C の平均体長はそれぞれ 6.60, 6.04, 5.96 mm であった．A–C の平均卵黄嚢径はそれぞれ 0.54, 1.07, 1.10 mm であり，A の卵黄嚢径は B, C より小さく，卵黄の吸収が進んでいた．脊索末端部はAでは上屈が完了していたが，BおよびCでは上屈中であった．第2背鰭と臀鰭は，Cでは未形成であったが，Bでは原基が形成されており，Aでは未分節ながら定数の鰭条が形成されていた．尾鰭の主鰭条は未分節であったが，Aでは定数の16本が形成されており，Bでは14本，Cは9本と形成途上であった．3例のうち，最も発育段階の進んだAの上屈後仔魚期の個体は，収容したたも網の中で上流方向へ向けて遊泳し，緩流の中で定位するのが観察された．

仔稚魚の採集時期と体長　2000年3月–2001年2月の周年にわたる採集期間中，230個体の仔稚魚を採集した．このうち仔魚が確認されたのは2000年4–7月に限られた．この間の体長組成の月別推移を Fig. 3 に示す．4月には体長 6–8 mm（平均 6.96±0.17 SD, n=16）と範囲が狭く，その後は，より大型の個体が採集された．5月には 6–10 mm (7.53±0.73, n=28)，6月には 6–17 mm (10.20±2.21, n=56)，7月には 7–21 mm (12.26±4.02, n=27) の個体が採集された．体長7 mm以下の個体が出現した時期は4月から6月までの3ヶ月間であった．2001年の調査区間における潜水目視でも，4月19日に58個体の仔魚がこの年初めて確認された．

最小個体は，2000年4月18日に採集した体長 6.38 mm の個体で (Table 2D, Fig. 2D)，体長，発育段階，各鰭鰭条の形成など形態的特徴の多くは卵塊調査中に孵化した最も大型の胚体 (Table 2A, Fig. 2A) と一致した．

仔魚の出現個体数　2001年3–8月の間，潜水目視により仔魚の出現調査を行ったが，仔魚の出現がみとめられたのは4–8月であった．各月の仔魚の平均個体数を Fig. 4 に示す．仔魚は4月から出現し始めたが少数であった．6月にピークを示した（St. 2: 平均676.0個体±122.4 SD, n=3）が，7月には減少し，8月には出現しない (St. 1, 4) か，ごく少数の出現 (St. 3: 5.0±3.7; St. 2: 1.0±0.9) にとどまった．定点間で比較すると，面積の広い St. 2 (Table 1) で最も多く，続いて St. 3 に多く出現し

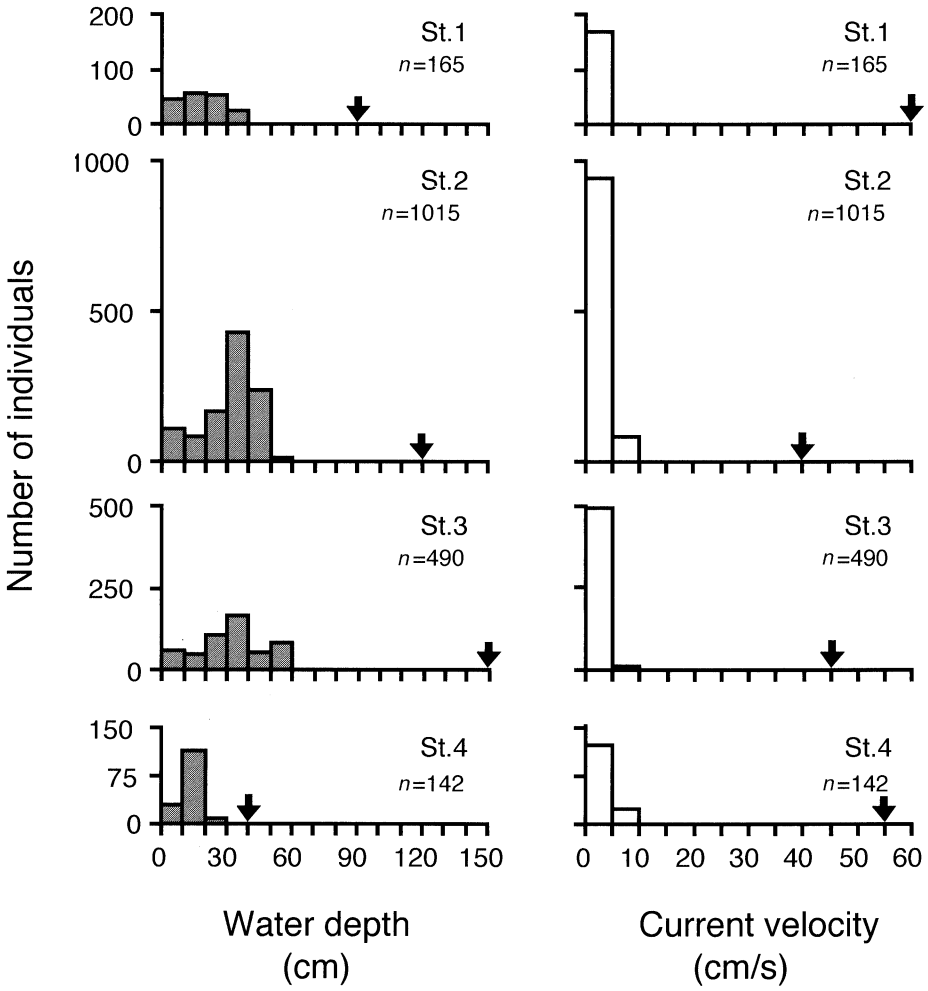

Fig. 5. Distribution of larvae and juveniles of *Rhinogobius* sp. YB by water depth and current velocity in the study site. Data are based upon three-time surveys at four stations (St. 1–4) in 2001. Arrows indicate the maxima of water depth and current velocity at each station.

た．仔魚は集団（平均15.5個体±19.6 SD，範囲5–100, n=66）で出現する場合が多く，単独で出現することはほとんどなかった．

仔魚出現場所の水深と流速　調査定点毎の水深，流速と仔魚の出現個体数との関係を，4–7月の結果をまとめて Fig. 5 に示す．仔魚が出現した場所の水深と流速範囲は，St. 1 では水際－40 cm, 流速 0–5 cm/s, St. 2 では水際－60 cm, 0–10 cm/s, St. 3 では水際－60 cm, 0–10 cm/s, St. 4 では水際－30 cm, 0–10 cm/s であった．ほとんどの個体は，各定点の水深 40 cm 以浅，流速 5 cm/s 以下の場所に出現した (Fig. 5)．水深と流速がこのような値を示す場所は，淵や平瀬，寄り州や岩の周囲，陸生植物の葉や根によって形成される緩流部であった．仔魚は浮遊している場合，表層から中層で断続的に遊泳し，流されることなく定位していた．

そこで，2001年6月に各定点で3回観察した仔魚の出現場所について，水深40 cm未満と以上，および流速 5 cm/s 未満と以上に区分して，出現密度（個体/m^2）を比較した．水深 40 cm 未満の出現密度は平均1.80個体±1.08 SD（範囲0.78–3.62, n=12），40 cm 以上では 0.39±0.52 (0.00–1.08, n=12) であり，水深 40 cm 未満での出現密度は水深 40 cm 以上より高かった（Wilcoxon 符号付順位和検定，T=1.0, P<0.01）．また，流速 5 cm/s 未満の出現密度は 1.94±1.05 (0.77–4.00, n=12)，流速5 cm/s 以上では 0.26±0.21 (0.00–0.65, n=12) であり，流速 5 cm/s 未満での出現密度は流速 5 cm/s 以上より高かった (T=1.0, P<0.01)．

流下仔魚個体数　2001年3–8月に各月1回実施した流下仔魚調査による採集個体数は，3, 4月には0個体（昼夜連続），5月には12個体（昼間：8,

夜間：4)，6月には8個体（昼間：4，夜間：4），7月には2個体（昼間：0，夜間：2）であった．3–8月を通じた平均流下個体数は3.5個体/24時間と少数であった．流下仔魚の体長は，5月が平均 7.23 mm±0.27 SD (7.11–7.61, n=9)，6月が 6.80 mm±0.30 (6.51–7.30, n=4)，7月が 7.32 mm (7.11–7.53, n=2) で，流下個体は小型の仔魚に限られた．

考　　察

産卵床と産卵時期　産卵床の大部分は，換水率が高いと考えられる早瀬の礫に形成されており，クロヨシノボリ (Takahashi and Yanagisawa, 1999) と類似していた．産卵床が形成される礫は，平均長径 27.0 cm，平均埋没率 35.8% であり，強い流れに耐えて移動しにくい大きさと埋没率を持つものが選択されていると推測された．産卵床の発見時期，仔魚の出現時期と体長組成 (Fig. 3)，仔稚魚出現個体数の推移 (Fig. 4) から判断して，本種の調査区間における産卵期は4月中旬までに始まり6月中旬頃まで継続すると考えられた．

卵の形態　本研究で得られた卵の大きさは平均長径 5.06 mm，平均短径 1.77 mm であった．この卵サイズは，飼育条件下の沖縄島数久田川産（長径4.3 mm，短径1.4 mm; 平嶋・立原，2000），自然条件下の奄美大島朝戸川産 (4.1 mm, 1.7 mm; Kon and Yoshino, 2003) や奄美大島住用川産 (3.0–3.6 mm, 1.5–1.6 mm; Kon and Yoshino, 2003) と比較して最も大型であった．卵サイズに河川間，および同一河川内でも変異が生じると考えられた．この現象が個体群の遺伝的変異，環境要因，あるいはその他の原因に起因するかは，今後検討する必要がある．

孵化仔魚の形態　両側回遊型ヨシノボリ類の孵化仔魚の全長はオオヨシノボリで 3.5–3.8 mm, シマヨシノボリで 3.8–4.3 mm であり，発育段階は脊索末端が直線状で，各鰭は未発達で膜鰭である (Sakai and Yasuda, 1978)．このうちシマヨシノボリでは向流性を有するものの，遊泳力が乏しく強い流れに抗することが不可能と考えられている (Iguchi and Mizuno, 1991)．一方，河川陸封型のカワヨシノボリ孵化仔魚の全長は 7.5 mm であり，発育段階は脊索末端が上屈し，各鰭の鰭条数が定数に達した形態を呈し，孵化直後から底生生活に入る（水野，1961）．

キバラヨシノボリの孵化仔魚については，飼育下では体長 5.0–5.4 mm，脊索末端が直線状の卵黄嚢仔魚であることが知られている（平嶋・立原，2000; Kon and Yoshino, 2003）．これらの形態的特徴は河川陸封型のカワヨシノボリよりも，むしろ両側回遊型ヨシノボリ類に近いと考えられる．

しかし本研究の結果，本調査域でのキバラヨシノボリの孵化直前と考えられる胚体の体長は，最も発育の進んだもので平均 6.60 mm (Table 2A, Fig. 2A) であり，月例採集により得られた最小仔魚の 6.38 mm (Table 2D, Fig. 2D) と概ね一致した．両者の形態については，ともに卵黄嚢が小さく，脊索末端の上屈は完了し，第2背鰭，臀鰭の鰭条および尾鰭の主鰭条は，未分節だが定数に達しており，発育段階に差異はみとめられなかった．従って，少なくとも奄美大島住用川の自然条件下では体長 6 mm 以上で，脊索末端上屈後の発育の進んだ段階で孵化すると考えられ，両側回遊型ヨシノボリ類よりも，カワヨシノボリに類似した仔魚が孵化すると推察された．

河川内の出現場所　仔稚魚は，水深 40 cm 未満，流速 5 cm/s 以下の場所に多く出現した．オイカワ *Zacco platypus*，ウグイ *Tribolodon hakonensis*，カワムツ *Zacco temminckii*，アブラハヤ *Phoxinus lagowskii steindachneri* などのコイ科の後期仔魚も，岸辺の石や植物の間隙に形成される水際や流速 2 cm/s 未満の緩流部に出現する（水野ほか，1958; 中村，1969）．また，河川陸封型の中卵型ヨシノボリ類仔魚は，河川内の出現場所に関して，流れの緩やかな岸付近の入り込みや，淀みに出現することが報告されている（西島，1968; 中山，1975）．キバラヨシノボリの場合には，孵化時の発育段階を脊索末端の上屈完了時に進めることで遊泳能力を高め，さらに，淵や平瀬，河床基質周囲の緩流部に分布することで流下による減耗を防いでいると考えられる．

水深についてみると，小型の淡水魚は捕食者が存在する時，より浅い場所に移動する場合がある (Harvey and Stewart, 1991)．本調査区間のような滝上部の流域には，本種の捕食者となる遊泳性魚類はほとんど存在しない（川那部，1973; 平嶋・立原，2000; 西田，2001; 大森・柳沢，2001）と考えられることから，本種の多くの仔魚が浅い場所に出現した理由は，捕食回避によるのではなく，主に流下による減耗を防ぐためと推測された．

流下仔魚個体数　本調査区域のキバラヨシノボリの産卵期は4–6月と考えられたが，3–8月の流下仔魚数は，平均3.5個体/24時間と少数であった．両側回遊型ヨシノボリ類の流下仔魚個体数は，クロヨシノボリでは上流域，64個体/24時間；中流

域，2843/24時間；下流域，655/6時間，シマヨシノボリでは8816/6時間，オオヨシノボリ *Rhinogobius* sp. LD では68/18時間，ルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp. CO では47/12時間である (Iguchi and Mizuno, 1990)．これらに較べてキバラヨシノボリでは流下個体数が著しく少なかった．

5–7月に採集された仔稚魚の平均体長は 6.9–20.9 mm であるのに対し，同時期の流下仔魚の体長は 6.80–7.30 mm と小型個体のみが採集された．本研究で採集された流下個体は，河川流量が増加したことなどの原因で一部の個体が偶発的に流下したものであり，ほとんどの仔稚魚は流下せずに河川内に留まると考えられた．

キバラヨシノボリは，流れに抗して定位する遊泳能力を備えた発育段階で孵化し，仔魚は流下によって受動的に分散するのではなく，河川内の緩流部に能動的に移動することで流下を防ぎ，河川陸封型の生活史に適応したと考えられた．

謝　　辞

現地での宿泊に便宜をはかっていただいた，宇検村湯湾集落区長喜島孝行氏（当時），宇検村教育委員会の元田信有氏をはじめとし，現地生活で惜しみない援助をされた湯湾集落の方々に深謝する．また，現地調査に協力された（財）鹿児島県環境技術協会の米沢俊彦氏，和歌山県農林水産部の堀木暢人氏，および英文の校閲をいただいた鹿児島大学名誉教授尾上義夫博士に厚く御礼申し上げる．本研究の一部は，公益信託増進会自然環境保全研究活動助成基金による支援を受けて行われた．記して謝意を表する．

引 用 文 献

Harvey, B. C. and A. J. Stewart. 1991. Fish size and habitat depth relationships in headwater streams. Oecologia, 87: 336–342.

林　公義・伊藤　孝・林　弘章・萩原清司・木村喜芳．1992．奄美大島の陸水性魚類相と生物地理学的特性．横須賀市博物館研究報告 (自然)，40: 45–63.

平嶋健太郎・立原一憲．2000．沖縄島に生息する中卵型ヨシノボリ2種の卵内発生および仔稚魚の成長に伴う形態変化．魚類学雑誌，47: 29–41.

Iguchi, K. and N. Mizuno. 1990. Diel changes of larval drift among amphidromous gobies in Japan, especially *Rhinogobius brunneus*. J. Fish Biol., 37: 255–264.

Iguchi, K. and N. Mizuno. 1991. Mechanisms of embryonic drift in the amphidromous goby, *Rhinogobius brunneus*. Env. Biol. Fish., 31: 295–300.

岩田明久．1989．キバラヨシノボリ．川那部浩哉・水野信彦 (編)，pp. 580, 598–599. 日本の淡水魚．山と渓谷社，東京．

岩田明久．2003．キバラヨシノボリ．環境省（編），pp. 130–131. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物–レッドデータブック．4汽水・淡水魚類．財団法人自然環境研究センター，東京．

可児藤吉．1944．渓流棲昆虫の生態．古川晴男（編），pp. 171–317. 日本生物誌，昆虫，上巻．研究社，東京．

川那部浩哉．1973．沖縄島におけるヨシノボリの特異な摂食行動について．沖縄生物学会誌，(10): 1–6.

Kon, T. and T. Yoshino. 2003. Coloration and ontogenetic features of fluviatile species of *Rhinogobius* (Gobioidei: Gobiidae) in Amami-oshima Island, Ryukyu Islands, Japan. Ichthyol. Res., 50: 109–116.

水野信彦・川那部浩哉・宮地伝三郎・森　主一・児玉浩憲・大串竜一・日下部有信・古屋八重子．1958．川の魚の生活．I．コイ科4種の生活史を中心にして．京都大学理学部，生理生態学研究業績，(81): 1–48.

水野信彦．1961．ヨシノボリの研究—I．生活史の比較．日本水産学会誌，27: 6–11.

水野信彦．1989．ヨシノボリ類．川那部浩哉・水野信彦（編），pp. 584–593. 日本の淡水魚．山と渓谷社，東京．

中村守純．1969．日本のコイ科魚類–日本産コイ科魚類の生活史に関する研究．資源科学研究所，東京．455 pp.

中山弘美．1975．沖縄の河川に生息するヨシノボリについて．淡水魚，(1): 113–115.

西島信昇．1968．沖縄産ヨシノボリの2型．動物学雑誌，77: 397–398.

西田　睦．2001．大卵化へのプロセス：ヨシノボリ類．後藤　晃・井口恵一朗（編），pp. 149–170. 水生生物の卵サイズ—生活史の変異・種分化の生物学．海游舎，東京．

大森浩二・柳沢康信．2001．同所的種分化のモデル：河川を舞台に．後藤　晃・井口恵一朗（編），pp. 192–208. 水生生物の卵サイズ—生活史の変異・種分化の生物学．海游舎，東京．

Sakai, H. and F. Yasuda. 1978. Development of eggs and larvae of the freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*. Japan. J. Ichthyol., 25: 92–100.

四宮明彦・池　俊人．1992．奄美大島における陸水域の魚類相．鹿児島大学水産学部紀要，41: 77–86.

諸喜田茂充・吉野哲夫・比嘉義視．1990．奄美大島の河川産魚類相と分布．環境庁自然保護局（編），pp. 1–11. 昭和63年度奄美大島調査報告書—南西諸島における野生生物の種の保存に不可欠な諸条件に関する研究．環境庁，東京．

立原一憲・平嶋健太郎．1998．キバラヨシノボリ．水産庁（編），pp. 196–197. 日本の希少な野生水生生物に関するデータブック．日本水産資源保護協会，東京．

Takahashi, D. and Y. Yanagisawa. 1999. Breeding ecology of an amphidromous goby of the genus *Rhinogobius*. Ichthyol. Res., 46: 185–91.